

Laboratorio 6

Escritura y Composición 2



Escritura y Composición 2 – Equipo Alfa

Profesor:

Tania Francisca Villalva Salguero

Integrantes:

Alejandra Hinestroza Lopez

Manuel Lazarte Alcocer

Pedro Prada Montero

Enrique Tarqui Sinka

17-08-2025

ARTÍCULO SELECCIONADO

" Análisis y diseño del marco de pruebas de automatización Selenium WebDriver"

RESUMEN ABSTRACTO

Este artículo examina el diseño e implementación de un framework de automatización de pruebas utilizando Selenium WebDriver para aplicaciones web complejas. Los autores desarrollaron una metodología sistemática que combina el análisis de requisitos de testing con la implementación práctica del framework, evaluando su eficiencia en múltiples casos de prueba. Los resultados demostraron una reducción significativa del 70% en el tiempo de ejecución de pruebas comparado con testing manual, mejorando la cobertura de pruebas en un 85% y reduciendo errores humanos. Se concluye que Selenium WebDriver representa una solución robusta para automatización de pruebas web, optimizando recursos y garantizando mayor calidad en el desarrollo de software.

RESUMEN AMPLIADO

Introducción y Contexto del Problema

El crecimiento exponencial de aplicaciones web complejas ha generado nuevos desafíos en el ámbito del testing de software. Las aplicaciones web modernas incorporan múltiples tecnologías, interfaces dinámicas y funcionalidades interactivas que requieren estrategias de prueba más sofisticadas. El testing manual tradicional resulta insuficiente para abordar la complejidad actual, generando cuellos de botella en los ciclos de desarrollo y aumentando la probabilidad de errores en producción. El artículo seleccionado aborda esta problemática mediante el análisis y diseño de un framework de automatización basado en Selenium WebDriver, herramienta líder en automatización de navegadores web.

Metodología y Enfoque Técnico

Los investigadores implementaron una metodología híbrida que combina análisis teórico con implementación práctica. Iniciaron con un estudio comparativo de herramientas de automatización existentes, evaluando criterios como compatibilidad con navegadores, facilidad de implementación, mantenibilidad y escalabilidad. Posteriormente, diseñaron una

arquitectura modular para el framework utilizando patrones de diseño como Page Object Model (POM) y Data-Driven Testing. La implementación se realizó utilizando Java como lenguaje de programación principal, integrando TestNG para gestión de casos de prueba y Maven para gestión de dependencias. El framework fue validado mediante la ejecución de casos de prueba en aplicaciones web reales, midiendo métricas de rendimiento, cobertura y detección de defectos.

Hallazgos y Resultados Principales

La investigación reveló mejoras sustanciales en múltiples dimensiones del proceso de testing. El tiempo de ejecución de pruebas se redujo en un 70% comparado con enfoques manuales, permitiendo ciclos de retroalimentación más rápidos durante el desarrollo. La cobertura de pruebas aumentó significativamente del 45% (testing manual) al 85% (testing automatizado), abarcando escenarios complejos de navegación, validación de formularios y testing de regresión. La detección de defectos mejoró considerablemente, identificando inconsistencias en diferentes navegadores y versiones que el testing manual frecuentemente pasaba por alto. Adicionalmente, el framework demostró excelente escalabilidad, permitiendo ejecución paralela de pruebas y integración con herramientas de integración continua como Jenkins, estableciendo pipelines automatizados de testing.

Reflexión sobre Relevancia para el Ciclo de Desarrollo

La implementación de frameworks de automatización como Selenium WebDriver representa un cambio paradigmático en la gestión de calidad de software. Su integración temprana en el ciclo de desarrollo permite la adopción de prácticas DevOps y metodologías ágiles más efectivas, donde el feedback continuo es fundamental. La automatización reduce significativamente los costos asociados al testing manual repetitivo, liberando recursos humanos para actividades de mayor valor agregado como diseño de casos de prueba complejos y testing exploratorio. Sin embargo, el artículo también identifica limitaciones importantes: la curva de aprendizaje inicial, la necesidad de mantenimiento constante de scripts de automatización cuando cambian las interfaces, y la inversión inicial en infraestructura y capacitación. Para proyectos de software modernos, especialmente aquellos con ciclos de entrega frecuentes, la automatización de pruebas con Selenium WebDriver se convierte en un factor crítico para mantener competitividad y calidad en el mercado actual.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Sharma, A., & Kumar, R. (2015). Analysis and design of Selenium WebDriver automation testing framework. *Procedia Computer Science*, 70, 341-348. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.10.036>

PROCESO DE SÍNTESIS DEL EQUIPO

Distribución de Tareas Realizadas

Alejandra Hinestroza Lopez: Búsqueda y selección del artículo técnico, análisis inicial de contenido y identificación de puntos clave para la síntesis.

Manuel Lazarte Alcocer: Redacción del resumen abstracto, enfocándose en la extracción precisa de objetivos, metodología y hallazgos principales del estudio.

Pedro Prada Montero: Desarrollo del resumen ampliado, elaborando la explicación detallada de la metodología y expandiendo los hallazgos con análisis crítico.

Enrique Tarqui Sinka: Redacción de la reflexión sobre relevancia, formato APA, revisión final del documento y coordinación de la presentación.

Desafíos Encontrados en la Reformulación

1. Mantener la exactitud de conceptos especializados mientras se reduce significativamente la extensión del contenido original.
2. Combinar la presentación neutral de los hallazgos del artículo con análisis crítico propio sobre su relevancia práctica.
3. Priorizar información más relevante dentro de las restricciones de 100 y 500 palabras respectivamente.
4. Unificar diferentes enfoques de análisis de los miembros del equipo en un documento coherente.

Aprendizajes del Proceso

Este ejercicio fortaleció nuestras competencias en análisis técnico, síntesis de información especializada y comunicación efectiva de conceptos complejos. La experiencia evidenció la importancia de la automatización de pruebas en el desarrollo de software moderno y su impacto directo en la calidad del producto final.